**Bosch Home Comfort Cooling and Heating SAS** | www.hitachiaircon.com/it/
Via Marcantonio Colonna, 35 - 20149 Milano (MI) - Italia | C.F. e P.IVA 07627830966 | REA 1972164

MODULO Rev. 10/2026
**MOD 01.2**
Yutaki

# Modulo primo avviamento

Pompe di calore aria-acqua Yutaki (R410A, R32) e airH2O (R32, R290)

**Come si compila:** scegliere per prima cosa il **tipo di unità** e il **modello U.E.**: il modulo si adatta da solo (potenza, carica, spazi, curve). Le sezioni che non riguardano l'unità scelta vengono coperte in grigio (es. circuito frigorifero per i monoblocchi, sezione R290 per le unità R32 / R410A). I campi **verdi** sono calcolati automaticamente; i valori fuori dai limiti del manuale diventano **rossi**. Il modulo si compila con Adobe Acrobat Reader (gratuito) o con la versione web.

## DATI GENERALI

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cliente | | Data avviamento | |
| Indirizzo | | Città | |
| Telefono cliente | | Email cliente | |
| N° Avv. Focus 66 | | Potenza contatore | kW |
| Ditta installatrice | | Tel. installatore | |
| Email installatore | | Impianto fotovoltaico | kWp |

## ANAGRAFICA SAT

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ragione sociale SAT | | Nome tecnico SAT | |
| Via e numero | | Città (prov.) | |
| Telefono SAT | | Email SAT | |
| N° iscrizione F-Gas | | Patentino F-Gas tecnico | |

## UNITÀ INSTALLATA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tipo di unità | | Potenza nominale | kW |
| Refrigerante | | Configurazione | |
| Modello U.I. / modulo / serbatoio | | Seriale U.I. | |
| Modello U.E. | | Seriale U.E. | |

Modalità impianto | Cascata | N. unità

E' stata eseguita la visita pre-installativa? | Check list pre-avviamento (MOD 01.1) ricevuta?

*i Yutaki M e airH2O 800 sono monoblocco: il circuito frigorifero è sigillato nell'unità esterna (Yutaki H e airH2O 800H / H Combi sono moduli hydrosplit collegati solo con tubazioni idrauliche). Per i monoblocco indicare come U.I. il control box o il modulo idronico. I modelli si scelgono dal menu oppure si scrivono a mano. La potenza nominale (riscaldamento A7/W35, catalogo tecnico) si compila dal modello U.E. e si può correggere. Yutampo e airHome Triple C hanno una sezione dedicata a pagina 3.*

## SERVIZI DI FUNZIONAMENTO ATTIVI

| | | | |
|---|---|---|---|
| Riscaldamento | ACS | Piscina | Raffreddamento |
| 2a zona miscelata | Separatore idraulico WP3 | Rich. ON C1 WP3 | Kit raffreddamento installato |

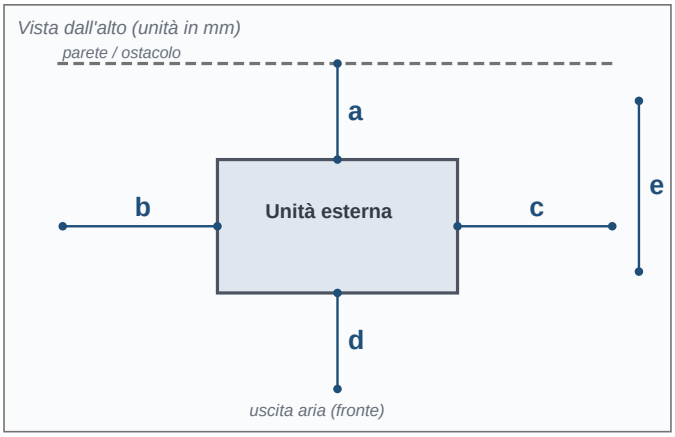
## RIEPILOGO AUTOMATICO DEL MODULO

| | |
|---|---|
| Stato | |
| Dettaglio | |

*i Il riepilogo si aggiorna mentre si compila: segnala portata, contenuto d'acqua, vuoto, carica, tensioni, distanze R290 e verifiche finali. L'esito definitivo è nella sezione "Esito del primo avviamento".*

**Bosch Home Comfort Cooling and Heating SAS** | www.hitachiaircon.com/it/
Via Marcantonio Colonna, 35 - 20149 Milano (MI) - Italia | C.F. e P.IVA 07627830966 | REA 1972164

## INSTALLAZIONE UNITÀ ESTERNA (SPAZI DI RISPETTO)




| Distanza | Misurata | | Minimo da manuale |
|---|---|---|---|
| a - retro / ingresso aria | | mm | |
| b - lato sinistro | | mm | |
| c - lato destro | | mm | |
| d - fronte / uscita aria | | mm | |
| e - sopra (spazio libero) | | mm | |
| Evidenzia sul disegno | | | |

*i Misurare le distanze dagli ostacoli. Il minimo si compila dal modello U.E. (figure "Spazio di servizio" dei cataloghi tecnici): la quota scelta si evidenzia in blu, quelle sotto il minimo in rosso. Con più unità affiancate lasciare almeno 500 mm tra le unità.*

## CIRCUITO FRIGORIFERO (SOLO UNITÀ SPLIT YUTAKI / AIRH2O 600)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diametro linea liquido | | Diametro linea gas | | Lunghezza linea | | m | |
| Dislivello UE / UI | | m | Vuoto statico | | micron | Esito vuoto | |
| Carica di fabbrica W0 | | kg | Lunghezza senza carica | | m | Carica aggiuntiva | g/m |
| Carica aggiuntiva calcolata | | kg | Q.tà refrigerante aggiunta | | kg | Carica totale | kg |
| Carica max aggiuntiva | | kg | Carica totale massima | | kg | Verifica | |

*i W0, lunghezza senza carica, g/m e **carica massima aggiuntiva** si compilano dal modello U.E. (TCIT0150 / 0153: 1,5-3 HP 0,3 kg; 3,5-6 HP 0,8 kg solo riscaldamento, 1,4 kg reversibile, 1,8 kg oltre 30 m; altri modelli: scriverla dal manuale U.E.); W0, lunghezza senza carica e g/m si compilano dal modello U.E. (cataloghi TCIT0146 / 0150 / 0153):**verificarli sulla targhetta dell'unità esterna.** I diametri si propongono da catalogo: se diversi la casella diventa gialla e i g/m vengono ricalcolati in proporzione al volume del tubo del liquido. Si compilano a mano lunghezza, dislivello, vuoto e quantità aggiunta; il totale si calcola. Linea minima R32 3 m, R410A 5 m. airH2O 600 3,5-6 HP: oltre 30 m liquido 3/8".*

## ZONA DI PROTEZIONE R290 (SOLO AIRH2O 800)

Posizione dell'unità esterna

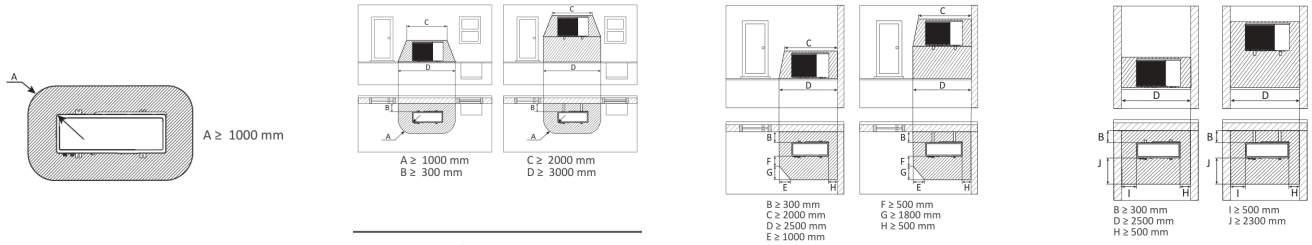



*Figure PMML0670 par. 6.4: toccare la figura per scegliere la posizione (si evidenzia in blu).*

Distanze minime richieste

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A** | | mm | | **B** | | mm | | **C** | | mm | | **D** | | mm | | **E** | | mm | |
| **F** | | mm | | **G** | | mm | | **H** | | mm | | **I** | | mm | | **J** | | mm | |

Esito distanze

*i Distanze misurate dall'unità esterna (PMML0670 par. 6.4): a terra / tetto piano in area aperta A >= 1000; di fronte a parete A >= 1000, B >= 300, C >= 2000, D >= 3000; in un angolo B >= 300, C >= 2000, D >= 2500, E >= 1000, F >= 500, G >= 1800, H >= 500; tra 3 pareti B >= 300, D >= 2500, H >= 500, I >= 500, J >= 2300 mm. Nella zona: nessuna fonte di innesco, nessuna apertura dell'edificio, nessuno scarico o pozzetto; la zona non deve estendersi su proprietà confinanti o aree pubbliche.*

La zona si estende su proprietà confinanti o aree pubbliche?

**Bosch Home Comfort Cooling and Heating SAS** | www.hitachiaircon.com/it/
Via Marcantonio Colonna, 35 - 20149 Milano (MI) - Italia | C.F. e P.IVA 07627830966 | REA 1972164

## CIRCUITO IDRAULICO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tubazione idraulica | | Pressione acqua a freddo | bar | Contenuto d'acqua | l |
| Glicole | | Concentrazione | % | Protezione fino a | |
| Volume minimo d'acqua | l | Esito volume | | Lungh. tubaz. UE-UI | m |
| Delta-P misurato UE (ingresso-uscita) | kPa | Portata misurata / letta (FF) | | | m3/h |
| Calcolo dalla curva della pompa | | | | | |

***Curva di pressione disponibile del modello (kPa) e punto di lavoro (colonna blu)***




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Portata ammessa | | Esito portata | | | |
| Modalità di prova | | T mandata acqua | °C | T ritorno acqua | °C |
| Delta T acqua | °C | Esito delta T | | Potenza resa | |
| Potenza elettrica assorbita (da pag. 4) | kW | Efficienza misurata | | | |

*i Inserire il delta-P misurato tra ingresso e uscita acqua dell'unità: il modulo ricava la portata dalla curva di pressione disponibile del modello (cataloghi TCIT, precisione circa +/-10%). Se si conosce la portata (display FF) e non il delta-P, il modulo indica la pressione disponibile a quella portata. Con il glicole si applicano i fattori di correzione del catalogo (portata e perdite di carico). La potenza resa calcolata è indicativa.*

## YUTAMPO / AIRHOME TRIPLE C - UNITÀ E KIT

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serbatoio (modello) | | Matricola serbatoio | | | |
| Kit ATW-CP-05 installato? | | Esito kit | | | |
| Pressione acqua di rete | bar | Riduttore di pressione | | Anodo | |

## YUTAMPO - LINEA FRIGORIFERA RAW-35RHC

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza linea | m | Dislivello | m | Carica di fabbrica W0 | 1,0 kg |
| Q.tà refrigerante aggiunta | kg | Esito linea | | | |

*i RAW-35RHC: precaricata per 20 m di linea (PMIT0544 par. 5.4.2), linea da 5 a 20 m, dislivello massimo 10 m, attacchi 1/4" - 3/8". Con carica totale da 1,84 kg serve la superficie minima del locale indicata nel manuale.*

**Bosch Home Comfort Cooling and Heating SAS** | www.hitachiaircon.com/it/
Via Marcantonio Colonna, 35 - 20149 Milano (MI) - Italia | C.F. e P.IVA 07627830966 | REA 1972164

## MULTI + SERBATOIO (AIRHOME TRIPLE C / RAM-NYP) - ATTACCHI UNITÀ ESTERNA

Unità esterna | Attacchi e limiti

| Att. | Utenza collegata | Modello (menu o a mano) | Liquido - gas | Lunghezza m | Dislivello m |
|---|---|---|---|---|---|
| A | | | | | |
| B | | | | | |
| C | | | | | |
| D | | | | | |
| E | | | | | |

Lunghezza totale m | Carica di fabbrica W0 kg | Senza carica fino a m

Carica aggiuntiva g/m | Carica agg. calcolata kg | Q.tà aggiunta kg

Carica totale kg | Verifica collegamenti

*i Catalogo airHome Triple C 2025: linea minima 3 m per attacco, totale massimo 60 m, dislivello massimo 20 m; carica 2,00 kg, 30 m senza carica, poi 20 g/m (RAM-NYP: W0 2,05 / 2,40 kg, PMIT0544). Serbatoio TAW-RHD / RHC su un solo attacco dedicato: linea da 5 a 20 m, dislivello massimo 10 m. Le unità interne compatibili sono nel catalogo (RAK-DJ / VJ / XJ, RAF-XJ, RAD-VJ, RAI-VJ); gas 3/8" fino a 3,5 kW, 1/2" da 4,2 a 6 kW, 5/8" a 7 kW. W0, lunghezza senza carica e g/m si compilano dal modello: verificarli sulla targhetta.*

## SERBATOIO - IMPOSTAZIONI ACS (SMIT0135 CAP. 3)

Funzionamento | Riscaldatore elettrico

Setpoint utente °C | T massima installatore °C

Isteresi avvio PdC °C | Attesa riscaldatore min

Antilegionella | Giorno / ora / T

Esito impostazioni

Allarme visto

*i Alta efficienza = compressore al punto di massima efficienza (consumi minimi); Alta velocità = massima potenza, serbatoio caldo nel minor tempo. Il riscaldatore è disabilitato di fabbrica: va abilitato se la T massima supera 55 °C o con l'antilegionella (ciclo settimanale da 50 a 75 °C). In "Alta richiesta" l'acqua si scalda con PdC, riscaldatore o entrambi; in "Standard" il riscaldatore parte dopo il tempo di attesa o quando la PdC si ferma. Serbatoio: pressione nominale 0,7 MPa (oltre 5 bar di rete installare il riduttore).*

## REGOLAZIONE RISCALDAMENTO - CURVA CLIMATICA CIRCUITO 1

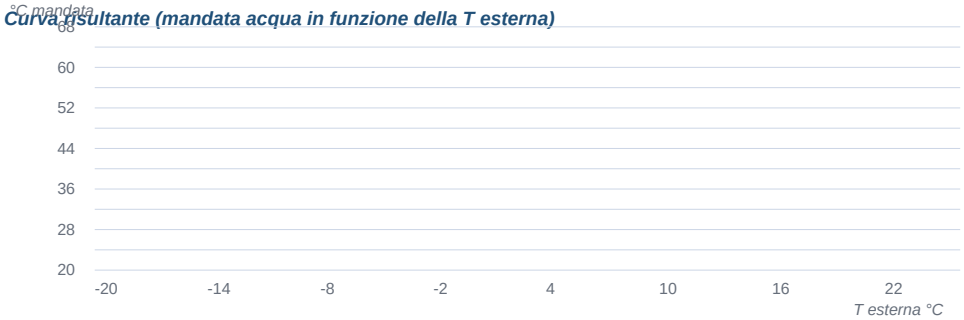
Tipo di regolazione | Gradiente / offset al vertice

Temperatura esterna bassa (TA1L) °C | Mandata acqua a T esterna bassa (TS1L) °C

Temperatura esterna alta (TA1H) °C | Mandata acqua a T esterna alta (TS1H) °C

Setpoint fisso (regolazione "Fisso") °C

***Curva risultante (mandata acqua in funzione della T esterna)***




*i **Come si usa:** con "Punti OTC" la mandata varia in linea retta tra i due punti (TA1L, TS1L) e (TA1H, TS1H): più fa freddo fuori, più l'acqua è calda. Si attivano solo i campi della curva; con "Fisso" solo il setpoint. Valori di fabbrica: TA1L -20 °C / TS1L 44 °C, TA1H 20 °C / TS1H 20 °C (pavimento radiante; radiatori di solito 50-55 °C a -7 °C). Se la casa è fredda solo con il gelo alzare TS1L di 2-3 °C; se è sempre fredda alzare anche TS1H. Il grafico si aggiorna con i valori inseriti (sigle manuale: Tahnl, Tshnl, Tahnh, Tshnh).*

**Bosch Home Comfort Cooling and Heating SAS** | www.hitachiaircon.com/it/
Via Marcantonio Colonna, 35 - 20149 Milano (MI) - Italia | C.F. e P.IVA 07627830966 | REA 1972164

## REGOLAZIONE RAFFREDDAMENTO - CURVA CLIMATICA CIRCUITO 1

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tipo di regolazione | | Setpoint fisso (regolazione "Fisso") | °C |
| Temperatura esterna bassa (TA1L) | °C | Mandata acqua a T esterna bassa (TS1L) | °C |
| Temperatura esterna alta (TA1H) | °C | Mandata acqua a T esterna alta (TS1H) | °C |

***Curva raffreddamento risultante (mandata acqua in funzione della T esterna)***




*i Raffreddamento: TS1L = mandata più alta con aria esterna bassa, TS1H = mandata più fredda con aria esterna alta (CnTanLc, CnTsnLc, CnTanhc, CnTsnhc). Fabbrica: TA1L 23 °C, TS1L 22 °C, TA1H 32 °C. Con "Fisso" si attiva solo il setpoint. Con ventilconvettori non scendere sotto il punto di rugiada senza scarico condensa; con pannelli radianti non scendere sotto 18 °C.*

## IMPOSTAZIONI ACS

*i **IMPORTANTE - parametro GS:** per ACS in estate e riscaldamento in mezza stagione impostare l'opzione GS sulla scheda dell'unità esterna (DSW1 pin 4 ON + DSW2 pin 5 ON, valore 3, poi riportare i DIP OFF). Senza GS l'unità può non produrre ACS sopra 18 / 21 °C esterni.*

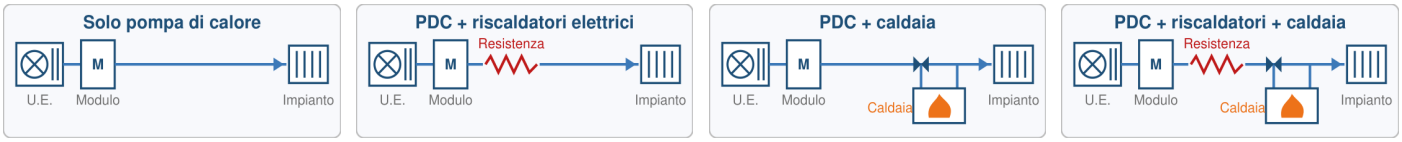
| | | | |
|---|---|---|---|
| Modalità ACS | | Controllo | |
| Setpoint ACS | °C | Controllo PDC | |
| Impost. controllo PDC | °C | Setpoint massimo | °C |
| Diff. temp. ON PDC | °C | Tempo max PDC per ACS | min |
| Tempo ciclo | h | Attesa RE | min |
| Priorità riscaldamento | | Antilegionella | |

*i **Standard / Economico:** in Standard la PDC riscalda il serbatoio appena scende sotto il setpoint meno il differenziale; in Economico lo riscalda solo nelle fasce orarie programmate. **Alta velocità** = massima potenza, serbatoio caldo prima; **Alta efficienza** = consumi minimi, tempi più lunghi. **Controllo PDC Fisso**: la PDC si ferma a una T fissa ("Impost. controllo PDC"), poi completa la resistenza; **delta-T**: si ferma a setpoint meno delta. **Diff. temp. ON PDC** = di quanti gradi deve scendere il serbatoio per ripartire. **Tempo max PDC per ACS / Tempo ciclo**= per quanto tempo l'ACS può togliere la PDC al riscaldamento e ogni quanto. **Attesa RE** = minuti prima che parta la resistenza. Antilegionella: ciclo settimanale ad almeno 60 °C.*

## FONTE DI CALORE

Configurazione

*Schema della configurazione: scegliere dal menu oppure toccare lo schema (lo schema scelto si evidenzia in blu).*




| | | | |
|---|---|---|---|
| Temperatura di bivalenza caldaia | °C | Potenza riscaldatori elettrici | kW |

**Bosch Home Comfort Cooling and Heating SAS** | www.hitachiaircon.com/it/
Via Marcantonio Colonna, 35 - 20149 Milano (MI) - Italia | C.F. e P.IVA 07627830966 | REA 1972164

## FUNZIONI OPZIONALI E POMPA ACQUA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Spegnimento estivo | | Prot. antigrippaggio pompa | |
| Funzione smart | | Modalità pompa | |
| Tempo minimo OFF | min | Tempo minimo ON | min |
| Tempo ritardo spegnimento | min | Consiglio | |

*i* ***Modalità pompa:*** *ECO = la pompa gira solo quando c'è richiesta di calore e si ferma in Thermo-OFF (consumi minimi; DSW4 pin 5 ON); Standard = la pompa resta sempre in funzione con il riscaldamento abilitato (utile con valvole di zona o portata sempre garantita); Fissa = velocità costante impostata a mano (impianti con separatore idraulico).* ***Spegnimento estivo:*** *ferma il riscaldamento sopra la T esterna impostata. Se in estate l'unità resta a lungo inutilizzata si consiglia di attivare l'antigrippaggio della pompa e, con ACS, l'antilegionella.*

## CONTROLLI ALIMENTAZIONE - UNITÀ ESTERNA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo alimentazione | | Tensione nominale | V | Tensione neutro / terra | V |
| Monofase L/N a vuoto | V | Monofase L/N sotto carico | V | | |
| Trifase L1/N sotto carico | V | L2/N sotto carico | V | L3/N sotto carico | V |
| Trifase L1-L2 sotto carico | V | L2-L3 sotto carico | V | L3-L1 sotto carico | V |
| Squilibrio di tensione | % | Esito tensioni | | | |
| Assorbimento misurato L1 (L) | A | Assorbimento L2 | A | Assorbimento L3 | A |
| Fattore di potenza (cos fi) | 0,95 | Potenza misurata (wattmetro) | kW | Potenza elettrica | kW |

*i* *Scegliendo monofase o trifase le caselle non pertinenti diventano grigie. Squilibrio: massimo scostamento dalla media / media x 100, ammesso fino al 2% (sulle concatenate o, in mancanza, sulle fasi). Tensione ammessa +/-10% della nominale, neutro/terra sotto 5 V. Potenza elettrica: dal wattmetro se indicata, altrimenti V x I x cos fi (trifase: 1,732 x V concatenata x I media x cos fi).*

## PRESSIONI DI LAVORO CIRCUITO FRIGORIFERO (UNITÀ SPLIT, YUTAMPO, TRIPLE C)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Riscaldamento - alta | bar | Riscaldamento - bassa | bar | T esterna durante la prova | °C |
| Raffreddamento - alta | bar | Raffreddamento - bassa | bar | T liquido (THMl / tL) | °C |
| ACS - alta | bar | ACS - bassa | bar | Manometri: modalità | |







| | |
|---|---|
| T satura condensazione / evaporaz. | |
| Sottoraffreddamento (Tsat - Tliq) | |
| T cond. - T mandata acqua | |
| T esterna - T evaporazione | |
| Preallarme visto durante la prova | |

*i* *Pressioni relative (manometro) dopo almeno 30 minuti di funzionamento stabile. Il modulo calcola le temperature sature R32 / R410A e segnala in arancione i valori lontani dal normale (non blocca il primo avviamento): in riscaldamento T cond. circa 3-8 K sopra la mandata acqua, T evaporazione circa 4-10 K sotto la T esterna, sottoraffreddamento 2-8 K. I preallarmi (codici p del display 7 segmenti dell'U.E.) indicano un controllo di protezione attivo: annotarli anche se spariscono da soli.*

## BUS H-LINK

| | | | |
|---|---|---|---|
| Resistenza tra i morsetti 1-2 (H-LINK) a unità spente | Ohm | Esito | |

*i* *Con bus correttamente terminato ed equilibrato la resistenza tra 1 e 2 è circa 75 Ohm. Scostamenti oltre +/-15 Ohm (sotto 60 o sopra 90 Ohm) non bloccano l'avviamento ma vanno verificati: controllare il DIP della resistenza terminale (DSW5 pin 1 su U.I. e U.E.: una sola terminazione per lato del bus) o il cavo bus (schermato, 0,75 mm2, senza giunte).*

**Bosch Home Comfort Cooling and Heating SAS** | www.hitachiaircon.com/it/
Via Marcantonio Colonna, 35 - 20149 Milano (MI) - Italia | C.F. e P.IVA 07627830966 | REA 1972164

## IMPIANTO IN CASCATA

Controller cascata (modello) | Matricola controller | Software controller

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unità 1** | RSW1 | RSW2 | **Unità 2** | RSW1 | RSW2 | **Unità 3** | RSW1 | RSW2 |
| **Unità 4** | RSW1 | RSW2 | **Unità 5** | RSW1 | RSW2 | **Unità 6** | RSW1 | RSW2 |
| **Unità 7** | RSW1 | RSW2 | **Unità 8** | RSW1 | RSW2 | | | |

DSW1 controller (1 2 3 4) | DSW2 controller (1 2 3 4)

*i Con la cascata compilare un verbale MOD 01.2 per ogni unità; in questo indicare il controller e la posizione RSW / DIP di ciascuna unità (indirizzi H-LINK tutti diversi). RSW1 / RSW2 dell'unità 1 si riportano da soli nella sezione DIP switch; in testata di ogni pagina compare "Unità 1 di N". Le righe oltre il numero di unità indicato si nascondono.*

*i Riportare la posizione dei DIP switch: quadratino vuoto = pin OFF, quadratino nero (spuntato) = pin ON. Sotto ogni scheda compare il significato dei pin messi su ON (SMIT0146 / SMIT0150). Le righe R290 si coprono per le unità R32 / R410A.*

## DIP SWITCH - UNITÀ ESTERNA (PCB1)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSW1 / 301 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | DSW2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| DSW3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | DSW4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| DSW5 | 1 | 2 | | | | | DSW6 | 1 | 2 | 3 | | | |
| DSW7 (R290) | 1 | 2 | | | | | PCB2 DSW1 (R290) | 1 | 2 | 3 | 4 | | |

RSW1 (N.)

Significato DIP U.E.

## DIP SWITCH - UNITÀ INTERNA / MODULO / CONTROL BOX (PCB1)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSW1 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | DSW2 | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| DSW3 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | DSW4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DSW5 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | DSW6 | 1 | 2 | | | | |
| DSW7 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | DSW18 | 1 | 2 | | | | |
| DSW15 (R290) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | DSW16 (R290) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

RSW1 (N.) | RSW2 (N.)

Significato DIP U.I.

SSW1 (R290) | SSW2 (R290)

## REGISTRAZIONE CON SERVICE TOOL HITACHI

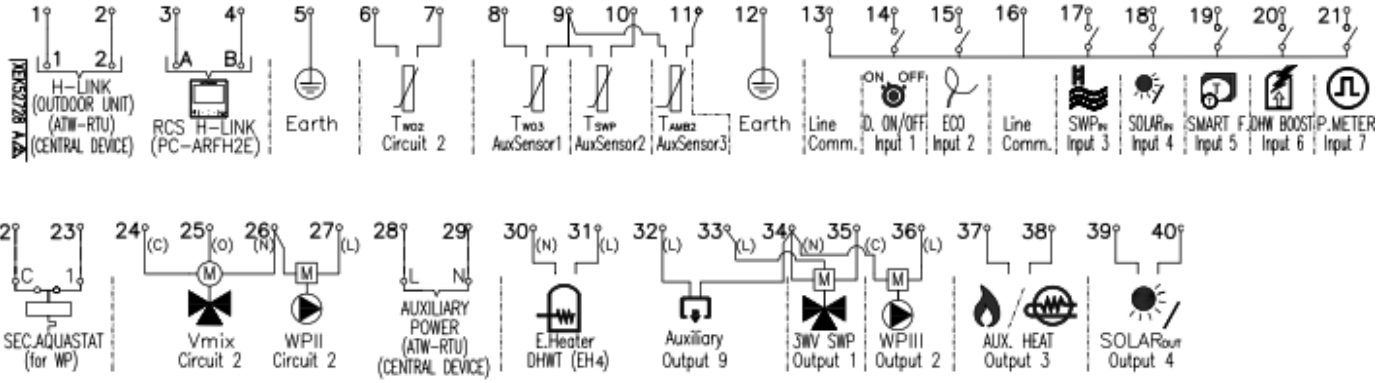
E' stata eseguita la registrazione con Service Tool Hitachi?

Se No, motivare la scelta

**Bosch Home Comfort Cooling and Heating SAS** | www.hitachiaircon.com/it/
Via Marcantonio Colonna, 35 - 20149 Milano (MI) - Italia | C.F. e P.IVA 07627830966 | REA 1972164

## CONFIGURAZIONE INGRESSI / USCITE (MORSETTIERA)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Input 1 (13-14) | | Output 1 (34-35) | |
| Input 2 (13-15) | | Output 2 (34-36) | |
| Input 3 (16-17) | | Output 3 (37-38) | |
| Input 4 (16-18) | | Output 4 (39-40) | |
| Input 5 (16-19) | | Output 9 (32-34) | |
| Input 6 (16-20) | | Valvola 3 vie Hitachi | |
| Input 7 (16-21) | | Termostato Hitachi | |




Morsetti utilizzati

*i I morsetti si evidenziano in automatico: blu = ingressi, arancio = uscite, viola = sonde collegate (Disabilitato = spento). I comuni 13 e 16 (ingressi) e 6 / 9 (sonde) restano evidenziati se usati da più collegamenti.*

## SONDE COLLEGATE (MORSETTIERA TB2 UNITÀ INTERNA)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sonda ACS (THMDHW) (5-6) | | Sonda mandata circuito 2 (Two2) (7-6) | |
| Sonda mandata circuito 3 / separatore (Two3) (8-9) | | Sonda piscina (Tswp) (10-9) | |
| Sonda secondo ambiente / esterna (Tamb2) (11-9) | | | |

Sonde consigliate

## FUNZIONE SMART / SMART GRID READY

*i **Smart Grid Ready (SG Ready):** due contatti dal gestore / inverter FV. SG1 = Azione Smart (Input 5, 16-19), SG2 = Smart Grid Ready 2 (Input 7, 16-21). Stati: SG1 aperto + SG2 aperto = funzionamento normale; SG1 chiuso + SG2 aperto = blocco (PdC ferma, es. fascia tariffaria); SG1 aperto + SG2 chiuso = funzionamento consigliato (setpoint alzati degli offset SG, es. surplus fotovoltaico); SG1 chiuso + SG2 chiuso = funzionamento forzato (offset massimi, ACS e accumulo caricati). Con la sola Azione Smart si sceglie un'azione: blocco PdC, limitazione corrente (A), blocco o solo ACS.*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Azione Smart (comando) | | Tipo di input | | Limitaz. corrente | A |
| Offset SG riscaldamento | °C | Offset SG raffreddamento | °C | Offset SG ACS | °C |

Suggerimento

**Bosch Home Comfort Cooling and Heating SAS** | www.hitachiaircon.com/it/
Via Marcantonio Colonna, 35 - 20149 Milano (MI) - Italia | C.F. e P.IVA 07627830966 | REA 1972164

## DISPLAY 7 SEGMENTI - PCB UNITÀ ESTERNA SPLIT R32 / R410A

*i* ***Come entrare nel menu del display U.E.:*** *premere PSW2 per più di 3 secondi per avviare la visualizzazione; PSW2 per passare al parametro successivo, PSW3 per tornare al precedente; PSW2 per più di 3 secondi per uscire (SMIT0150 par. 6.4). Valori con la PdC in riscaldamento stabile.*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CP** | Capacità totale UI collegate (x 1/8) | | **Ta** | T aria ambiente (°C) | |
| **AC** | Codice arresto anomalo compressore | | **i** | Causa arresto inverter | |
| **H1** | Frequenza inverter (Hz) | | **A2** | Corrente secondario inverter (A) | |
| **Fo** | Rapporto portata aria ventilatore | | **nA** | Indirizzo unità esterna | |
| **Eo** | Apertura valvola espansione UE (%) | | **EA** | Apertura valvola espansione UI (%) | |
| **Td** | T sommità compressore (°C) | | **LA** | T tubo liquido UI (°C) | |
| **Te** | T evaporazione in riscaldamento (°C) | | **dA** | Causa arresto unità interna | |

**Bosch Home Comfort Cooling and Heating SAS** | www.hitachiaircon.com/it/
Via Marcantonio Colonna, 35 - 20149 Milano (MI) - Italia | C.F. e P.IVA 07627830966 | REA 1972164

## PARAMETRI DI FUNZIONAMENTO - DISPLAY 7 SEGMENTI U.I. / MODULO E COMANDO

*i* *Valori dopo almeno 30 minuti di funzionamento stabile. Fonte principale: display 7 segmenti della PCB U.I. / modulo (PSW1 per più di 3 secondi); la colonna "Comando" indica il parametro equivalente del menu Informazioni del comando (PC-ARFH). Codici e descrizioni seguono il refrigerante scelto (R32 / R410A: SMIT0146 par. 7.4.2 - R290: SMGB0154 par. 7.3.1). Colonne ACS e raffreddamento coperte se il servizio non è attivo. FP (frequenza feedback pompa) deve restare tra 0 e 68: oltre, la pompa lavora al limite e il valore si colora di rosso; bilanciare il flusso dell'impianto (valvole di bilanciamento e di zona, by-pass, filtri, sfiato aria) fino a riportarlo nel campo. Le versioni software iniziano con H-.*

| Firmware PCB U.I. | | Uspec (potenza letta) | | HP | Firmware U.E. | |
|---|---|---|---|---|---|---|

| Disp. | Comando | Descrizione | Riscaldamento | ACS | Raffreddamento |
|---|---|---|---|---|---|
| ***Display 7 segmenti PCB U.I. / modulo (prioritario)*** | | | | | |
| oP | | Codice controllo protezione | | | |
| th | | Setpoint acqua calda (°C) | | | |
| tc | | Setpoint acqua fredda (°C) | | | |
| in | HPTi | T ingresso acqua THMWI (°C) | | | |
| ot | HPTo | T uscita acqua THMWO (°C) | | | |
| oi | | T uscita acqua PdC THMWOHP (°C) | | | |
| o2 | C2Two | T uscita acqua circuito 2 (°C) | | | |
| A1 | | T ausiliaria 1 THMaux1 (°C) | | | |
| oh. | | T sonda superiore ACS (S Combi) (°C) | | | |
| oh | DHWt | T accumulo ACS THMDHWT1 (°C) | | | |
| A2 | | T ausiliaria 2 THMaux2 (°C) | | | |
| tA | OPTa | T ambiente unità esterna (°C) | | | |
| A3 | | T ausiliaria 3 THMaux3 (°C) | | | |
| tI | OPTav | T media ambiente UE, 2 h (°C) | | | |
| t1. | | Seconda T media ambiente UE (°C) | | | |
| tG | HPTg | T gas in riscaldamento THMg (°C) | | | |
| tL | | T liquido THMl (°C) | | | |
| Pr | WPS | Pressione acqua WPS (bar) | | | |
| td | HPTd | T gas di scarico (°C) | | | |
| dF | HPDEF | Sbrinamento | | | |
| d1 | HPDI | Causa arresto compressore | | | |
| H1 | HPH4 | Frequenza inverter (Hz) | | | |
| E1 | HPEVI | Apertura valvola espansione UI (%) | | | |
| Eo | HPEVO | Apertura valvola espansione UE (%) | | | |
| PP | | Velocità pompa acqua (0-100 %) | | | |
| FP | | Frequenza feedback pompa (0-68) | | | |
| FF | | Portata acqua (m3/h) | | | |
| P1 | HPP1 | Corrente compressore (A) | | | |
| di | | Ingressi digitali | | | |
| do | | Uscite digitali | | | |
| Cd | | Codice capacità / tipo unità | | | |
| Co | | Codice capacità unità esterna | | | |
| | | | | | |
| ***Solo dal comando (menu Informazioni)*** | | | | | |
| - | **OPSt** | Stato di funzionamento (comando) (-) | | | |
| - | **C2MVP** | Posizione valvola miscelatrice C2 (%) | | | |
| - | **SWPt** | T piscina (°C) | | | |
| - | **C1Rt** | T ambiente C1 (°C) | | | |
| - | **C2Rt** | T ambiente C2 (°C) | | | |
| - | **C1OTCs** | Setpoint mandata calcolato C1 (°C) | | | |
| - | **C2OTCs** | Setpoint mandata calcolato C2 (°C) | | | |
| - | **DHWst** | Setpoint ACS (°C) | | | |
| - | **SWPst** | Setpoint piscina (°C) | | | |

**Bosch Home Comfort Cooling and Heating SAS** | www.hitachiaircon.com/it/
Via Marcantonio Colonna, 35 - 20149 Milano (MI) - Italia | C.F. e P.IVA 07627830966 | REA 1972164

## VERIFICHE FINALI DEL TECNICO SAT

*i* *SI = verificato e conforme, NO = non conforme, N.A. = non applicabile. Un NO su una voce IMPORTANTE rende l'avviamento NON CONFORME. Le voci delle unità split e R290 si coprono in automatico se non pertinenti.*

| | Verifica | SI | NO | N.A. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Unità installate secondo il manuale: spazi di servizio, basamento o staffe antivibranti, scarico condensa libero e protetto dal gelo | | | |
| 2 | Circuito idraulico lavato, caricato e sfiatato; filtro a Y / defangatore pulito e valvole di intercettazione aperte **IMPORTANTE** | | | |
| 3 | Pressione dell'acqua a impianto freddo tra 1 e 2 bar (limiti di funzionamento 0,1 - 0,3 MPa) | | | |
| 4 | Vaso d'espansione presente e precaricato in base al contenuto d'acqua e all'altezza dell'impianto | | | |
| 5 | Protezione antigelo del circuito idraulico prevista dove necessaria (glicole, valvole antigelo, resistenze) | | | |
| 6 | Alimentazioni con protezioni dedicate (magnetotermico e differenziale), sezione dei cavi conforme, morsetti serrati **IMPORTANTE** | | | |
| 7 | Cavo H-LINK schermato, posato separato dai cavi di potenza, schermo a terra da un solo lato | | | |
| 8 | Sonde (ACS, mandata C2, sonda esterna o ambiente) collegate e lette correttamente dal comando | | | |
| 9 | Prova in riscaldamento eseguita per almeno 30 minuti con funzionamento stabile | | | |
| 10 | Prova ACS eseguita: l'accumulo si riscalda e la valvola a 3 vie commuta correttamente | | | |
| 11 | Prova in raffreddamento (se prevista): scarico condensa e isolamento anticondensa verificati | | | |
| 12 | A fine prova nessun allarme attivo sul comando e sul display a 7 segmenti **IMPORTANTE** | | | |
| 13 | Comando configurato: data e ora, lingua, curve climatiche, fasce orarie, antilegionella | | | |
| 14 | Connettività (airCloud Home / ATW-IOT) configurata e impianto registrato, se presente | | | |
| 15 | Cliente istruito su uso, manutenzione e allarmi; manuali consegnati | | | |
| 16 | Rubinetti dell'unità esterna completamente aperti, tappi serrati, prova fughe sugli attacchi a cartella **IMPORTANTE** | | | |
| 17 | Carica aggiuntiva scritta sull'etichetta dell'unità esterna e dichiarata in Banca Dati F-gas | | | |
| 18 | Zona di protezione R290 conforme alle distanze minime del manuale (vedi sezione R290) **IMPORTANTE** | | | |
| 19 | Nessuna fonte di innesco nella zona: prese, interruttori, lampade, fiamme libere, superfici a 360 °C o più **IMPORTANTE** | | | |
| 20 | Nessuna apertura dell'edificio nella zona: porte, finestre, prese d'aria, bocche di lupo, cantine, tombini, scarichi **IMPORTANTE** | | | |
| 21 | Valvola di ritegno installata sull'ingresso acqua dell'unità esterna (valvola antigelo tra unità e valvola di ritegno) **IMPORTANTE** | | | |
| 22 | Scarico della valvola di sicurezza e sistema di degassaggio dell'unità esterna liberi, non convogliati verso l'interno **IMPORTANTE** | | | |
| 23 | Verifica fughe con rilevatore idoneo ai gas infiammabili: nessuna fuga **IMPORTANTE** | | | |
| 24 | Gruppo di sicurezza (valvola 7 bar) e riduttore di pressione installati sull'ingresso acqua fredda del serbatoio **IMPORTANTE** | | | |
| 25 | Serbatoio riempito e sfiatato prima di alimentare il riscaldatore elettrico **IMPORTANTE** | | | |
| 26 | Scarico della valvola di sicurezza convogliato e scarico condensa dell'unità esterna libero | | | |
| 27 | Kit ATW-CP-05 installato (necessario per la garanzia estesa del serbatoio) | | | |

## NOTE

**Bosch Home Comfort Cooling and Heating SAS** | www.hitachiaircon.com/it/
Via Marcantonio Colonna, 35 - 20149 Milano (MI) - Italia | C.F. e P.IVA 07627830966 | REA 1972164

## ESITO DEL PRIMO AVVIAMENTO

Esito automatico

Motivi

Esito confermato dal tecnico

Il cliente desidera essere contattato per la manutenzione ordinaria?

Recapito preferito

## FIRME

| Firma Installatore | Firma cliente | Firma Tecnico SAT |
|---|---|---|
| Nome e cognome (compilato dai dati, modificabile) | Nome e cognome (compilato dai dati, modificabile) | Nome e cognome (compilato dai dati, modificabile) |
| Firma (toccare il campo per firmare) | Firma (toccare il campo per firmare) | Firma (toccare il campo per firmare) |

## CONSENSI

- ☐ Consenso al trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 - GDPR)
- ☐ Consenso ad essere contattato per sondaggi a fini del controllo qualità del servizio
- ☐ Autorizzo BHC e il SAT a contattarmi per proporre la manutenzione ordinaria dell'impianto (facoltativo)

Firma cliente per accettazione

I dati personali sono trattati da Bosch Home Comfort Cooling and Heating SAS e dalla rete di assistenza autorizzata Hitachi (SAT) per la gestione dell'avviamento, della garanzia e dell'assistenza tecnica. Informativa completa su www.hitachiaircon.com.

## INVIO DEL VERBALE

Cartolina garanzia firmata dal cliente? (versione con cartolina)

Destinatari suggeriti

Invia per mail

Il pulsante apre il programma di posta con il verbale allegato e i destinatari: email del cliente e del SAT; se la cartolina garanzia è firmata dal cliente, anche service-italia@bosch-hcgroup.com. Controllare e inviare.